

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS-THPT TRẦN ĐẠI
NGHĨA

PHẦN I. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM - 0,5 Đ/CÂU)

- Câu 1: A ($R = \rho \frac{l}{S}$) 0,5 đ
Câu 2: A ($I = U/R$) 0,5 đ
Câu 3: A (Dãy hoạt động hóa học) 0,5 đ
Câu 4: B (Carbon) 0,5 đ
Câu 5: B (Nucleotide) 0,5 đ
Câu 6: B (2 tế bào con $2n$) 0,5 đ
Câu 7: A (Tốc độ thực hiện công) 0,5 đ
Câu 8: A (CO_2 và H_2O) 0,5 đ

PHẦN II. ĐÁP ÁN TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM)

Câu 9 (2,0 điểm):

- a) Cường độ định mức: $I = \frac{P}{U} = \frac{100}{220} \approx 0,455 \text{ A}$. Điện trở: $R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega$. 1,0 đ
b) Tổng thời gian sử dụng trong tháng: $t = 30 \times 4 = 120 \text{ giờ}$.
Điện năng tiêu thụ: $A = P \cdot t = 0,1 \text{ kW} \times 120 \text{ h} = 12 \text{ kWh}$. 1,0 đ

Câu 10 (2,5 điểm):

- a) $\text{C}_2\text{H}_4 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. 0,75 đ
b) $n_{\text{C}_2\text{H}_4} = \frac{4,958}{24,79} = 0,2 \text{ mol}$.
Theo PTHH: $n_{\text{CO}_2} = 2n_{\text{C}_2\text{H}_4} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow V_{\text{CO}_2} = 0,4 \times 24,79 = 9,916 \text{ lít}$.
 $n_{\text{H}_2\text{O}} = 2n_{\text{C}_2\text{H}_4} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = 0,4 \times 18 = 7,2 \text{ g}$. 1,0 đ
c) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$.
 $n_{\text{CaCO}_3} = n_{\text{CO}_2} = 0,4 \text{ mol} \Rightarrow m_{\text{CaCO}_3} = 0,4 \times 100 = 40 \text{ gam}$. 0,75 đ

Câu 11 (1,5 điểm):

- a) Theo nguyên tắc bổ sung: $T = A = 600 \text{ nucleotide}$.
Ta có: $2A + 2G = 3.000 \Rightarrow G = C = \frac{3.000 - 2(600)}{2} = 900 \text{ nucleotide}$. 1,0 đ
b) Chiều dài đoạn ADN: $L = \frac{N}{2} \times 0,34 \text{ nm} = \frac{3.000}{2} \times 0,34 = 510 \text{ nm}$. 0,5 đ

--- HẾT ---